

방정식과 항등식 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 1 · 방정식과 항등식 구분 · 해의 뜻 · 항등식의 미정계수

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	방정식 (특정한 값에서만 참)	방정식 / $x = 3$ 일 때만 참이므로 방정식	1번
2	해이다 (대입하면 좌변과 우변의 값이 같아요)	해이다 / 해가 맞다 / 해	2번
3	항등식 (어떤 값을 넣어도 참)	항등식 / 양변이 같은 식이므로 항등식	1번, 11번
4	$a = 4, b = 2$	$a = 4, b = 2$ / a는 4, b는 2	3번
5	항등식 (어떤 값을 넣어도 참)	항등식 / 교환법칙이므로 항등식	1번
6	$x = 3$	$3 / x = 3$	2번, 6번
7	$a = 1, b = 0$	$a = 1, b = 0$	3번
8	$a = -2$	$a = -2 / -2$	2번, 6번
9	$a = 3, b - c = 0$	$a = 3, b - c = 0$ / $a = 3$ 이고 b와 c가 같으므로 $b - c = 0$	3번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	등호만 보이면 모두 방정식이라고 봄 (항등식과 구분하지 않음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	해를 구한 뒤 대입해서 확인하지 않음 (해의 뜻을 계산 절차로만 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	항등식에서 미정계수를 구할 때 계수끼리·상수항끼리 따로 비교하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	이항할 때 부호를 바꾸지 않고 그대로 옮김	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	괄호 앞의 수를 괄호 안 첫 항에만 곱함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1

등호만 보이면 모두 방정식이라고 봄 (항등식과 구분하지 않음)

괜찮아요 등호가 있으면 다 같은 종류처럼 보여요. 이름이 두 개라는 것부터가 낯설죠.

이렇게 볼까요 $x + x = 2x$ 에 아무 수나 넣어 볼까요? 참이 되는 x 를 몇 개나 찾을 수 있나요?

스스로 답해 봐요 어떤 등식은 딱 한 값에서만 참인데, 어떤 등식은 넣는 값과 상관없이 참이에요. 둘을 무엇으로 갈라 부를까요?

확인 문제 $\cdot 2(x + 1) = 2x + 2$ 는 어떤 x 를 넣어도 참인가요, 특정한 값에서만 참인가요? _____

2

해를 구한 뒤 대입해서 확인하지 않음 (해의 뜻을 계산 절차로만 봄)

괜찮아요 답이 나오면 다 끝난 것 같아요. 한 번 더 넣어 보는 건 귀찮게 느껴지죠.

이렇게 볼까요 구한 값을 원래 식의 좌변에 넣어 계산해 보세요. 우변과 값이 다르면 어디선가 어긋난 거예요.

스스로 답해 봐요 '해' 라는 말은 그 값을 넣었을 때 무엇이 성립한다는 뜻이었나요?

확인 문제 $\cdot x = 4$ 가 $3x - 5 = 7$ 의 해인지 대입해서 확인해 보세요. _____

3

항등식에서 미정계수를 구할 때 계수끼리·상수항끼리 따로 비교하지 않음

괜찮아요 미지수가 x 말고 a, b 까지 나오면 어디부터 손대야 할지 막막해요. 자연스러운 반응이에요.

이렇게 볼까요 양변을 (x 의 계수) $x +$ (상수항) 꼴로 나란히 써 보세요. 두 줄을 위아래로 놓으면 무엇끼리 짝이 되나요?

스스로 답해 봐요 모든 x 에서 참이려면, x 자리에 붙은 수끼리와 혼자 있는 수끼리는 각각 어떤 관계여야 할까요?

확인 문제 $\cdot ax + 5 = 2x + b$ 가 항등식이면 a 와 b 는 각각 얼마인가요? _____

6

이항할 때 부호를 바꾸지 않고 그대로 옮김

괜찮아요 항을 옮기는 건 자리를 바꾸는 일 같아서, 모양도 그대로 두고 싶어져요.

이렇게 볼까요 이항은 사실 양변에서 같은 것을 빼거나 더한 결과예요. 옮긴 뒤 원래 식에 값을 넣어 계산하면 바로 어긋나요.

스스로 답해 봐요 항을 옮기는 대신 양변에 같은 수를 더하거나 빼서 풀면, 옮겨 간 항의 부호는 어떻게 되나요?

확인 문제 $\cdot x + 6 = 10$ 에서 6 을 우변으로 옮기면 x 는 얼마인가요? _____

11 괄호 앞의 수를 괄호 안 첫 항에만 곱함

괜찮아요 앞에서부터 곱하다 보면 뒤 항에서 손이 멈춰요. 눈이 이미 다음 줄로 가 있거든요.

이렇게 볼까요 괄호 안 항마다 화살표를 그어 보세요. 화살표가 닿지 않은 항이 남아 있지 않나요?

스스로 답해 봐요 분배법칙은 괄호 안의 몇 개 항에 곱하라는 법칙인가요?

확인 문제 $4(x + 3)$ 을 괄호 없이 나타내면?

확인 문제 정답 — 1번 어떤 x 를 넣어도 참 (양변이 같은 식이에요) · 2번 좌변 = $3 \times 4 - 5 = 7$ 이고 우변도 7 이므로 해가 맞아요 · 3번 $a = 2, b = 5$ · 6번 $x = 10 - 6 = 4$ · 11번 $4x + 12$

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 방정식 (특정한 값에서만 참)

등식 $x + 2 = 5$ 가 방정식인지 항등식인지 쓰고, 그렇게 판단한 이유도 쓰시오.

힌트 · x 에 1, 2, 3 을 차례로 넣어 보고 참이 되는 값이 몇 개인지 세어 보세요.

$x = 3$ 일 때만 $3 + 2 = 5$ 로 참이 되고, x 에 1 이나 2 를 넣으면 거짓이에요. 특정한 값에서만 참이 되는 등식이므로 방정식이에요.

2. 해이다 (대입하면 좌변과 우변의 값이 같아요)

$x = 1$ 이 방정식 $2x + 1 = 3$ 의 해인지 아닌지 확인하여 쓰시오.

힌트 · $x = 1$ 을 좌변에 넣어 계산한 값과 우변의 값을 비교해 보세요.

좌변 = $2 \times 1 + 1 = 3$ 이고 우변 = 3 이에요. 양변의 값이 같으므로 $x = 1$ 은 이 방정식의 해예요.

3. 항등식 (어떤 값을 넣어도 참)

$3(x - 1) = 3x - 3$ 이 방정식인지 항등식인지 쓰시오.

힌트 · 좌변을 분배법칙으로 전개해서 우변과 모양이 같은지 비교해 보세요.

좌변을 전개하면 $3x - 3$ 이고 우변도 $3x - 3$ 이에요. 양변이 완전히 같은 식이므로 어떤 x 를 넣어도 참이 되는 항등식이에요.

4. $a = 4, b = 2$

등식 $ax + 2 = 4x + b$ 가 x 에 대한 항등식일 때, 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

힌트 · 항등식이 되려면 양변의 x 의 계수끼리, 상수항끼리 각각 같아야 해요.

x 의 계수를 비교하면 $a = 4$ 이고, 상수항을 비교하면 $2 = b$ 예요. 따라서 $a = 4, b = 2$ 예요.

5. 항등식 (어떤 값을 넣어도 참)

$x + 3 = 3 + x$ 가 방정식인지 항등식인지 쓰고, 그 이유도 쓰시오.

힌트 · x 에 0, 1, -1 을 넣어 보면 양변의 값이 어떻게 되나요?

덧셈의 교환법칙에 의해 $x + 3$ 과 $3 + x$ 는 언제나 같은 값이에요. 어떤 x 를 넣어도 참이므로 항등식이에요.

6. $x = 3$

방정식 $2x - 1 = 5$ 를 풀어 x 의 값을 구하고, 구한 해를 대입한 계산 과정도 쓰시오.

힌트 · -1 을 우변으로 이항한 다음, 양변을 x 의 계수로 나눠 보세요.

-1 을 이항하면 $2x = 5 + 1 = 6$ 이고, 양변을 2 로 나누면 $x = 3$ 이에요. 계산하면 좌변 = $2 \times 3 - 1 = 5$ 로 우변과 같아요.

7. $a = 1, b = 0$

$(a - 1)x + 3b = 0$ 이 x 에 대한 항등식이 되도록 하는 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

힌트 · 모든 x 에서 좌변이 0 이 되려면 x 의 계수와 상수항이 각각 어떤 값이어야 할까요?

x 의 계수가 0 이어야 하므로 $a - 1 = 0$, 즉 $a = 1$ 이에요. 상수항도 0 이어야 하므로 $3b = 0$, 즉 $b = 0$ 이에요.

8. $a = -2$

$x = 2$ 가 방정식 $ax + 6 = 2$ 의 해일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

힌트 · 해라는 말은 그 값을 넣으면 등식이 성립한다는 뜻이에요. $x = 2$ 를 대입해 보세요.

$x = 2$ 를 대입하면 $2a + 6 = 2$ 예요. 6 을 이항하면 $2a = -4$ 이고, 양변을 2 로 나누면 $a = -2$ 예요. 확인하면 $-2 \times 2 + 6 = 2$ 로 맞아요.

9. $a = 3, b - c = 0$

등식 $ax + b = 3x + c$ 가 x 에 대한 항등식일 때, a 의 값과 $b - c$ 의 값을 각각 구하시오.

힌트 · x 의 계수끼리, 상수항끼리 같다고 놓아 보세요.

x 의 계수를 비교하면 $a = 3$ 이에요. 상수항을 비교하면 $b = c$ 이므로 $b - c = 0$ 이에요. b 와 c 각각의 값은 주어지지 않아 알 수 없어요.